중1-1 누적테스트 상 06회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 소인수분해 · 조건에 맞는 수를 찾아 소인수분해 후 약수표 작성 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88

소인수분해를 사용하여 다음을 만족하는 자연수의 약수를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 약수를 구하는 표를 그릴 것.)

〈 조 건 〉

○80보다 크고, 90보다 작은 자연수이다.

○2개의 소인수를 가지며, 이 두 소인수의 합은 13이다.

1. 합이 13인 두 소수는 2와 11뿐이다.
2. 80과 90 사이에서 소인수가 $2, 11$인 수는 $88 = 2^3 \times 11$
3. 약수표: 가로 $1, 2, 2^2, 2^3$, 세로 $1, 11$을 곱해 채운다.
4. $1\times$ 행: $1, 2, 4, 8$ / $11\times$ 행: $11, 22, 44, 88$
5. $\therefore$ 약수는 $1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88$

답 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88

2 최대공약수와 최소공배수 · 각 소인수의 지수 비교 (최대공약수는 작은 지수, 최소공배수는 큰 지수) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** ③

세 자연수 a, b, c에 대하여 세 수 $2^a \times 3 \times b \times 11^2$, $2^4 \times 3^2 \times 5$, $2^4 \times 3^3 \times 5$의 최대공약수는 $2^3 \times 3 \times 5$이고 최소공배수는 $2^4 \times 3^c \times 5 \times 11^2$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, b는 소수이다.)

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. 최대공약수의 2의 지수가 3이고 나머지 두 수는 2^4이므로 $a = 3$
2. 최대공약수에 5가 있으므로 첫 수에 5가 있어야 한다. $b = 5$
3. 최소공배수의 3의 지수는 가장 큰 지수 3이므로 $c = 3$
4. $\therefore a+b+c = 3+5+3 = 11$

답 ③

3 정수와 유리수 · 곱이 음수 → 음수와 양수 한 개씩 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $(-1,2)$, $(-1,3)$**

a, b를 $-\frac{3}{2}$, -1, 0, $\frac{1}{2}$, 2, 3 중에서 서로 다르게 고른다. $a+b$는 정수이고 ab는 음의 정수가 되게 하는 두 수의 쌍을 모두 구하시오. (순서를 구별하지 않는다.)

1. $ab<0$이므로 음수 $-\frac{3}{2}, -1$ 중 하나와 양수 하나를 고른다.
2. $-\frac{3}{2}$와 $\frac{1}{2}$: 합 -1, 곱 $-\frac{3}{4}$ (정수 아님)
3. $-\frac{3}{2}$와 $2, 3$: 합이 정수가 아님
4. -1과 $\frac{1}{2}$: 합이 정수가 아님
5. -1과 2: 합 1, 곱 -2 / -1과 3: 합 2, 곱 -3
6. $\therefore (-1,2), (-1,3)$

답 $(-1,2)$, $(-1,3)$

4 정수와 유리수 · 같은 간격 → 간격을 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 다음 조건을 만족할 때, 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

◦ $a<-3<c<d<3$이다. ◦ 점 A, B, C, D, E는 수직선 위에서 같은 간격으로 있다. ◦ 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수는 각각 a, -3, c, d, 3이다.

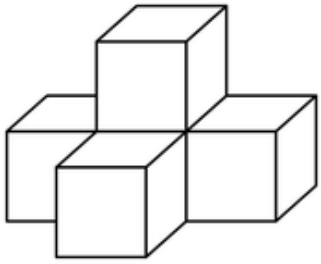
① $a=-5$ ② $d=1$ ③ $|c|=|d|$ ④ $a-c=|a|-|c|$ ⑤ $d-a=|d|+|a|$

1. B(-3)에서 E(3)까지 3칸이므로 간격은 $6\div 3=2$
2. $a=-5, c=-1, d=1$
3. ④ $a-c=-5-(-1)=-4$, $|a|-|c|=5-1=4$로 다르다.
4. ⑤ $d-a=6=|d|+|a|$, ③ $|c|=|d|=1$은 옳다.
5. $\therefore$ 옳지 않은 것은 ④

답 ④

5 덧셈과 뺄셈 · 보이는 면의 합 = 전체 합 − 가려진 면의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 35**

여섯 개의 유리수 $-3, -\frac{2}{3}, 0, +\frac{2}{3}, +3, +4$가 각 면에 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 주사위 5개를 다음 그림과 같이 쌓았을 때, 주사위끼리 맞붙어 가려지는 면을 제외한 모든 면에 적힌 수의 합의 최댓값을 구하시오.



1. 주사위 한 개의 면의 합: $-3-\frac{2}{3}+0+\frac{2}{3}+3+4=4$
2. 5개의 합은 20, 가려진 면의 합을 최소로 해야 한다.
3. 가운데 주사위는 4면, 나머지 4개는 1면씩 가려진다.
4. 가운데: $-3-\frac{2}{3}+0+\frac{2}{3}=-3$, 나머지: $(-3)\times 4=-12$
5. $\therefore$ 최댓값 $=20-(-15)=35$

답 35

6 덧셈과 뺄셈 · $a-b$ 최대: a 최대, b 최소 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\mathrm{M}:\frac{31}{20}, \mathrm{m}:-\frac{31}{20}, 0$

두 유리수 a, b에 관하여 a의 절댓값은 $\frac{4}{5}$, b의 절댓값은 $\frac{3}{4}$이고 $a-b$의 값 중 가장 큰 값을 M 가장 작은 값을 m이라 할 때 M과 m의 값을 구하고, $M+m$의 값을 구하는 풀이 과정을 자세히 서술하시오.

1. $a=\pm\frac{4}{5},\ b=\pm\frac{3}{4}$
2. $M=\frac{4}{5}-\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{16}{20}+\frac{15}{20}=\frac{31}{20}$
3. $m=-\frac{4}{5}-\frac{3}{4}=-\frac{31}{20}$
4. $\therefore M+m=\frac{31}{20}+\left(-\frac{31}{20}\right)=0$

답 $\mathrm{M}:\frac{31}{20}, \mathrm{m}:-\frac{31}{20}, 0$

7 곱셈과 나눗셈 · 한 변의 곱이 모두 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $-\frac{7}{5}$

그림에서 각 변에 놓인 세 수를 곱한 결과가 모두 같을 때 $a-(b\times c)$의 값을 구하시오.

$\frac{1}{4}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{3}{2}$
a		c
$\frac{2}{5}$	$-\frac{4}{3}$	b

1. 윗변: $\frac{1}{4}\times\left(-\frac{2}{5}\right)\times\frac{3}{2}=-\frac{3}{20}$
2. 왼쪽: $\frac{1}{4}\times a\times\frac{2}{5}=\frac{a}{10}=-\frac{3}{20}$, $a=-\frac{3}{2}$
3. 오른쪽: $\frac{3}{2}\times c\times b=-\frac{3}{20}$이므로 $b\times c=-\frac{1}{10}$
4. $a-(b\times c)=-\frac{3}{2}+\frac{1}{10}=-\frac{14}{10}$
5. $\therefore -\frac{7}{5}$

답 $-\frac{7}{5}$

8 곱셈과 나눗셈 · 조건으로 a, b, c의 부호 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** ②

세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b<0$, $b-a>0$, $b\div c>0$이다. 〈보기〉 중 계산 결과가 양수인 것만을 모두 고르면?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a-b$

ㄴ. $a\div(-b)$

ㄷ. a^2+b

ㄹ. $a^2\times(-b)$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. $ab<0$, $b>a$이므로 $a<0<b$, $b\div c>0$이므로 $c>0$
2. ㄱ. $a-b<0$ / ㄴ. $a\div(-b)$: (음)÷(음)>0
3. ㄷ. $a^2+b>0$ / ㄹ. $a^2\times(-b)<0$
4. $\therefore$ 양수는 ㄴ, ㄷ

답 ②

9 곱셈과 나눗셈 · 84를 서로 다른 세 수의 곱으로 분해 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

서로 다른 세 개의 음의 정수 a, b, c의 곱은 -84이고 합은 -15일 때, $a \times b \div c$의 값은? (단, $a < b < c$)

① -84 ② -42 ③ -21 ④ $-\frac{28}{3}$ ⑤ $-\frac{12}{7}$

1. 절댓값의 곱이 84, 합이 15인 서로 다른 세 자연수를 찾는다.

2. $84 = 2 \times 6 \times 7$이고 $2 + 6 + 7 = 15$

3. $a < b < c$이므로 $a = -7, b = -6, c = -2$

4. $a \times b \div c = 42 \div (-2) = -21$

답 ③

10 곱셈과 나눗셈 · 경우별 (횟수)×(오르내린 계단 수)의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) 소라 8계단, 정훈 14계단 (2) 정훈이가 6계단 더 위**

소라와 정훈이가 처음에 둘이 같은 위치에서 시작하여 가위바위보를 하였다. 소라와 정훈이는 아래와 같은 규칙으로 가위바위보를 한다.

소라	가위	가위	바위	바위	보	보
정훈	바위	보	가위	보	가위	바위
횟수(회)	4	5	2	4	3	2

(1) 승부가 결정된 후 소라와 정훈이는 각각 처음 위치보다 몇 계단 위에 있는지 구하고 그 과정을 서술하시오.
(2) 두 사람 중 누가 상대보다 몇 계단 더 위에 있는지 구하고 그 과정을 서술하시오.
〈 조 건 〉
[규칙]
1. 가위로 이기면 4계단 올라간다.
2. 바위로 이기면 3계단 올라간다.
3. 보로 이기면 2계단 올라간다.
4. 가위, 바위, 보 중 어느 것으로든 지면 2계단 내려간다.
승패가 결정된 총 20번의 가위바위보 결과는 다음 표와 같다. (단, 비기는 경우는 없다.)

1. 소라: $-8 + 20 + 6 - 8 - 6 + 4 = 8$

2. (가위:바위 -2×4, 가위:보 4×5, 바위:가위 3×2, …)

3. 정훈: $3 \times 4 - 2 \times 5 - 2 \times 2 + 2 \times 4 + 4 \times 3 - 2 \times 2 = 14$

4. (1) 소라는 8계단, 정훈이는 14계단 위에 있다.

5. (2) $14 - 8 = 6$이므로 정훈이가 6계단 더 위에 있다.

답 (1) 소라 8계단, 정훈 14계단 (2) 정훈이가 6계단 더 위

11 문자의 사용 · 나눗셈은 역수의 곱셈으로 바꾼다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 중 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략한 결과가 옳은 것은?

① $a \div (b \times c) = \frac{ac}{b}$ ② $a \div b \div c = \frac{ab}{c}$ ③ $a \div (b \div c) = \frac{ac}{b}$ ④ $a \times \{b \div (1 \div c)\} = \frac{ab}{c}$ ⑤ $a \times (2-b) \div 3 = \frac{3a}{2-b}$

1. ① $\frac{a}{bc}$ ② $\frac{a}{bc}$ ④ $a \times bc = abc$
2. ③ $a \div \frac{b}{c} = a \times \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$
3. ⑤ $\frac{a(2-b)}{3}$
4. ∴ 옳은 것은 ③

답 ③

12 문자의 사용 · 상황을 식으로 정확히 옮기기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 중 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 밑변의 길이가 a cm, 높이가 b cm 인 삼각형의 넓이 → $\left(\frac{ab}{2}\right)$ cm^2

ㄴ. 5개에 x원 하는 우유를 20개 구입하고, 10000원을 냈을 때의 거스름돈 → $(10000-20x)$원

ㄷ. 가로의 길이가 10 cm 이고, 세로의 길이가 a cm 인 직사각형의 둘레의 길이 → $(20+a)$ cm

ㄹ. 4개의 바구니에 사과를 p개씩 나누어 담고 3개가 남을 때, 사과의 총 개수 → $(4p+3)$개

ㅁ. 3으로 나누었을 때, 몫이 Q이고 나머지가 r인 자연수 → $3Q+r$

ㅂ. a개에 4000원인 음료수 한 개의 가격 → $\left(\frac{a}{4000}\right)$원

ㅅ. 자동차를 타고 시속 60 km 로 x시간 동안 달리다가 시속 70 km 로 y시간 동안 달린 거리 → $\left(\frac{x}{60}+\frac{y}{70}\right)$ km

ㅇ. 십의자리 숫자가 a, 일의자리 숫자가 b인 두 자리의 자연수 → ab

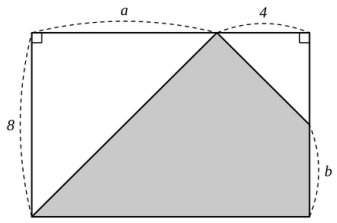
① ㄱ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ ④ ㄱ, ㅁ, ㅅ, ㅇ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅇ

1. ㄴ. 한 개 $\frac{x}{5}$원이므로 $(10000-4x)$원
2. ㄷ. $2(10+a)=(20+2a)$cm, ㅂ. $\left(\frac{4000}{a}\right)$원
3. ㅅ. $(60x+70y)$km, ㅇ. $10a+b$
4. ㄱ, ㄹ, ㅁ은 옳다.

답 ①

13 문자의 사용 · 전체 넓이에서 두 직각삼각형 넓이를 뺀다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림과 같은 직사각형 모양의 땅이 있다.
이 땅을 세 부분으로 나누어 직각삼각형 모양의 정원 2곳에 꽃을 심고 나머지 땅에는 잔디를 심었다. 잔디를 심은 땅의 넓이를 a, b를 사용하여 바르게 나타낸 것은?



① $4a+2b$ ② $4a-2b+16$ ③ $4a-2b+32$ ④ $4a+2b+16$ ⑤ $4a+b+32$

1. 직사각형 넓이: $8(a+4)=8a+32$
2. 왼쪽 삼각형: $\frac{1}{2}\times a\times 8=4a$
3. 오른쪽 삼각형: $\frac{1}{2}\times 4\times (8-b)=16-2b$
4. 잔디: $8a+32-4a-(16-2b)=4a+2b+16$

답 ④

14 문자의 사용 · 5% 감소 → 0.95배, 10% 증가 → 1.1배 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) 남 $\frac{19}{20}a$명, 여 $\left(330-\frac{11}{10}a\right)$명 (2) 315

올해 A 중학교의 남학생 수와 여학생 수는 작년에 비해서 남학생은 5% 감소하고 여학생은 10% 증가하였다. 작년에 전체 학생 수는 300명이고 작년 남학생의 수가 a명일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) A 중학교의 올해 남학생의 수와 여학생의 수를 a를 이용하여 다음 조건에 맞게 간단히 나타내시오.

(2) 작년 남학생 수가 100명일 때, 올해 전체 학생 수를 다음 조건에 맞게 구하시오.

〈 조 건 〉

ㅇ작년 여학생의 수를 a를 이용하여 나타낼 것

ㅇ올해 남학생의 수와 올해 여학생의 수를 a를 이용하여 각각 나타낼 것

〈 조 건 〉

(1)에서 구한 식을 이용하여 나타낼 것

1. (1) 작년 여학생 수는 $(300-a)$명
2. 올해 남학생: $\frac{95}{100}a=\frac{19}{20}a$(명)
3. 올해 여학생: $\frac{11}{10}(300-a)=330-\frac{11}{10}a$(명)
4. (2) $a=100$: $\frac{19}{20}\times100+330-\frac{11}{10}\times100$
5. $=95+330-110=315$(명)

답 (1) 남 $\frac{19}{20}a$명, 여 $\left(330-\frac{11}{10}a\right)$명 (2) 315

15 문자의 사용 · 완전히 통과 = 다리 길이 + 기차 길이 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

기차의 길이는 xm이고 1시간당 기차가 이동한 거리가 120km일 때, 길이가 1800m인 다리를 기차가 완전히 통과 하는데 걸린 시간을 문자 x를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

① $\left(\frac{1800-x}{2000}\right)$분 ② $\left(\frac{x+1800}{2000}\right)$분 ③ $\left(\frac{1800-x}{120}\right)$분 ④ $\left(\frac{x+1800}{120}\right)$분 ⑤ $\left(x+\frac{10}{9}\right)$분

1. 시속 120km = 분속 2000m
2. 이동 거리는 $(x+1800)$m
3. 시간 $=\frac{\text{거리}}{\text{속력}}=\left(\frac{x+1800}{2000}\right)$분

답 ②

16 문자의 사용 · 앞에서부터 차례로, 나눗셈은 역수 곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①, ⑤**

다음 중 옳은 것을 2개 고르면?

① $5 \div (a \div b) = \frac{5b}{a}$ ② $0.1 \times x \times y = 0.xy$ ③ $a - b \div y + 2 = \frac{a-b}{2y}$ ④ $a + b \div 3 \times y = a + \frac{b}{3y}$ ⑤ $a \times a \div (4 \times b) + b \div a \times 5 = \frac{a^2}{4b} + \frac{5b}{a}$

1. ① $5 \div \frac{a}{b} = \frac{5b}{a}$ (옳다)
2. ② $0.1xy$ ③ $a - \frac{b}{y} + 2$ ④ $a + \frac{by}{3}$
3. ⑤ $\frac{a^2}{4b} + \frac{5b}{a}$ (옳다)
4. ∴ ①, ⑤

답 ①, ⑤

17 문자의 사용 · $a \div b = t$로 놓고 두 식을 t로 표현 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

0이 아닌 두 수 a, b에 대하여 $a \div b \div 2$와 $a \div (b \div 2)$의 차가 9이다. $a \div b$의 값은? (차는 두 식 중 큰 값에서 작은 값을 뺀다.)

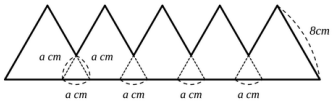
① -6만 가능 ② 6만 가능 ③ -6 또는 6 ④ -3 또는 3 ⑤ -9 또는 9

1. $a \div b \div 2 = \frac{t}{2}$, $a \div (b \div 2) = \frac{2a}{b} = 2t$
2. 두 식의 차: $\left|2t - \frac{t}{2}\right| = \frac{3}{2}|t| = 9$
3. $|t| = 6$이므로 $a \div b = -6$ 또는 6

답 ③

18 문자의 사용 · 겹친 부분만큼 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 한 변의 길이가 8cm인 정삼각형 5개가 변이 $a$cm씩 서로 겹치도록 포개어져 있을 때, 굵은 선으로 표시된 이 도형의 둘레의 길이는? (단, 단위는 cm)



① $120-12a$ ② $120-8a$ ③ $112-12a$ ④ $112-8a$ ⑤ $96-12a$

1. 아랫변: $8\times 5-4a=40-4a$
2. 빗변: 10개 $\times 8=80$에서 겹칠 때마다 $2a$씩 빠짐
3. 빗변 합: $80-8a$
4. 둘레: $40-4a+80-8a=120-12a$

답 ①

19 문자의 사용 · 판매가 − 수수료 − 원가 = 이익 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $0.1115x$원, 원가 20000원**

어느 상품의 정가는 원가의 30% 이익을 붙여 정했다. 정가에서 10% 할인해 팔고 판매가의 5%를 수수료로 냈더니 실제 이익이 2230원이었다. 원가를 x원이라 할 때 실제 이익을 x의 식으로 나타내고 원가를 구하시오.

1. 정가 $1.3x$, 판매가 $1.3x\times 0.9=1.17x$
2. 수수료 $1.17x\times 0.05=0.0585x$
3. 이익: $1.17x-0.0585x-x=0.1115x$(원)
4. $0.1115x=2230$이므로 $x=20000$
5. 원가는 20000원

답 $0.1115x$원, 원가 20000원

20 문자의 사용 · a, b, c를 d로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

0이 아닌 a, b, c, d에 대하여 $a \div b = 3$, $b \div c = 4$, $c \div d = 5$이다. 나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 식 $(a \div c + b \div d) \div (a \div d)$의 값은?

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $c = 5d,\ b = 4c = 20d,\ a = 3b = 60d$
2. $a \div c = 12,\ b \div d = 20,\ a \div d = 60$
3. $(12 + 20) \div 60 = \frac{32}{60} = \frac{8}{15}$

답 ③